

- Bazı Özel İç Çarpım Özellikleri -

1) $\mathbb{R}^n$ de $n \times n$ ile Tersinir Bir Matris ile Oluşturulan İç Çarpım : $u, v \in \mathbb{R}^n$ ve A $n \times n$ lik tersinir matris olmak üzere $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\langle u, v \rangle = v^t \cdot A^t \cdot A \cdot u$ $\mathbb{R}^n$ de bir iç çarpım belirtir

Ör:

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ olmak üzere $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ olsun. $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ve $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ alalım. Burada

$$\langle u, v \rangle = v^t \cdot A^t \cdot A \cdot u = (1 \ -2) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\langle u, v \rangle = -46$$

$$\begin{aligned} \langle v, v \rangle &= v^t \cdot A^t \cdot A \cdot v \\ &= (-1 \ -15) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= -1 + 30 \\ &= 29 > 0 \end{aligned}$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{29}$$

$$= (1 \ -2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= (2 \ -5) \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= (-1 \ -15) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{= -46}$$

2) $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ Uzerinde Bir İç Çarpım : $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ olmak üzere

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : M_{n \times n} \times M_{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}, \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B)$$

ile tanımlanan fonksiyon $M_{n \times n}$ de bir iç çarpımdır.

Ör:

$n=2$ alırsa $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ olmak üzere

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \text{tr}(A^t \cdot B) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right) = -2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sqrt{1+4+0+1} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

Not: Genel olarak $n=2$ için

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \right\rangle = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \right) \\ &= a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3 + a_4 \cdot b_4 \end{aligned}$$

$$\text{Not: } \|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}$$

3) $P_n(\mathbb{R})$ de Bir İç Çarpım :

$\left. \begin{aligned} p &= p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \\ q &= q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n \end{aligned} \right\} P_n(\mathbb{R}) \text{ 'nin elemanları olmak üzere birbirinden}$
farklı $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ noktaları için

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=0}^n p(x_i) q(x_i) = p(x_0)q(x_0) + p(x_1)q(x_1) + \dots + p(x_n)q(x_n)$$

$P_n(\mathbb{R})$ de bir iç çarpım belirtir.

ÖR: $n=2$ için $p(x) = x^2 + 2x - 3$, $q(x) = 2x^2 + 3$ ve $x_0=0, x_1=1, x_2=2$ için

$$\begin{aligned} \langle p, q \rangle &= p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1) + p(2) \cdot q(2) \\ &= (-3) \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 5 \cdot 11 \\ &= 46 \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|p\| &= \sqrt{\langle p, p \rangle} = \sqrt{p(0)p(0) + p(1)p(1) + p(2)p(2)} \\ &= \sqrt{9 + 0 + 25} \\ &= \sqrt{34} \checkmark \end{aligned}$$

4) $C[a,b]$ üzerinde Bir iç Çarpım : $f, g \in C[a,b]$ olmak üzere

$[a,b]$ üzerindeki sürekli fonksiyonlar

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x) \cdot dx$$

$C[a,b]$ üzerinde bir iç çarpımdır. ✓

ÖR : $[a,b] = [0,1]$ için $f(x) = 2x$ ve $g(x) = e^{x^2}$ olsun.

$$\langle f, g \rangle = \langle 2x, e^{x^2} \rangle = \int_0^1 2x \cdot e^{x^2} dx$$

$$= \int_1^e du$$

$$= u \Big|_1^e$$

$$= e - 1$$

$$\left[\begin{array}{l} e^{x^2} = u \\ 2x \cdot e^{x^2} dx = du \\ x=0 \Rightarrow u=1 \\ x=1 \Rightarrow u=e \end{array} \right]$$

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_0^1 f^2(x) \cdot dx} = \sqrt{\int_0^1 4x^2 dx}$$

$$= \sqrt{\left. \frac{4x^3}{3} \right|_0^1}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{3}$$